ROTAGUARD · COMPRAS

Lista de compras: caixa do veículo, bancada e VPS

Tudo o que é preciso comprar para montar a caixa com Raspberry Pi 4 (4 GB) e câmera infravermelha, instalar em veículos de 12 e 24 V, desenvolver na bancada, coletar os dados e, depois, hospedar o servidor.

Preços pesquisados em 17/09/2026 em lojas brasileiras, páginas oficiais e AliExpress Brasil (com frete e impostos) · confira preço e estoque no dia da compra · base: PRD RotaGuard 1.0 e specs 001 a 003

1 Resumo

TOTAL NECESSÁRIO · COMPRA ÚNICA

R$ 2.501,03

1 caixa completa, peças de montagem, kits de instalação e bancada. Usa o AliExpress onde ele sai 15% ou mais barato, já com frete e impostos.

VPS NECESSÁRIA · POR MÊS

≈ R$ 55,83

Piloto de 5 veículos quando ligar a sincronização: Hostinger KVM 2 + Magalu + domínio. R$ 89,83 depois da renovação.

PROTÓTIPO CUSTO-BENEFÍCIO

R$ 1.524,04

Uma caixa na bancada, sem o que só serve dentro do veículo, com câmera e alarme simples (seção 5).

OPCIONAL COMPLETO

R$ 260,97

Todos os opcionais da seção 7 somados. Fora da soma: a placa SH-RPi, esgotada.

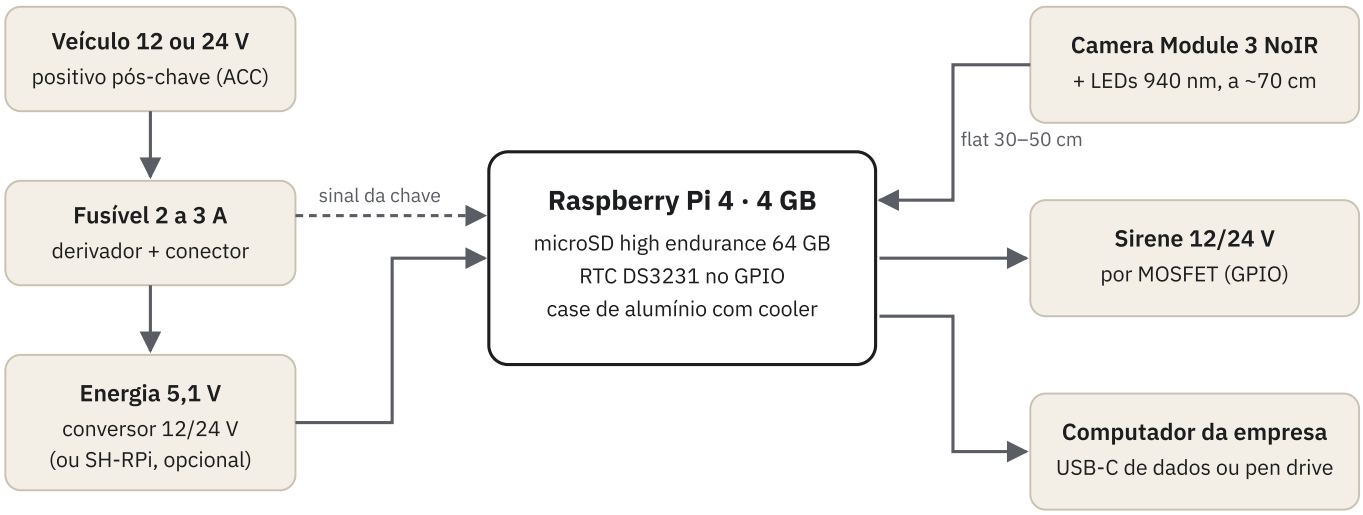
PARTE	SÓ LOJAS BRASILEIRAS	NA CONTA (BRASIL + ALIEXPRESS)
Caixa do veículo, uma unidade	R$ 2.367,90	R$ 1.897,65
Peças de montagem da caixa	— (sem 8 itens)	R$ 83,71
Kits de instalação	R$ 617,55	R$ 377,55
Bancada	R$ 158,23	R$ 142,12
Total necessário, compra única	**R$ 3.143,68**	**R$ 2.501,03**
VPS do piloto, por mês	≈ R$ 55,83	≈ R$ 55,83
Protótipo custo-benefício (seção 5)	—	R$ 1.524,04
Opcional completo	R$ 262,94 (sem 3 itens)	R$ 260,97

"Só lojas brasileiras" não soma as peças que não têm preço nacional pesquisado. Nos itens necessários que têm preço no Brasil, o AliExpress economiza R$ 726,36, com prazo de 10 a 26 dias. Como o preço do AliExpress foi calculado: seção 8.

O que comprar primeiro, para o protótipo de bancada

1. **Peça primeiro o que vem do AliExpress** (10 a 26 dias): Raspberry Pi 4, Camera Module 3 NoIR, case com cooler, conversor, LEDs, cabo flat e peças de montagem.
2. **Cartão high endurance 64 GB**, **fonte oficial 15 W** e **leitor de cartão** no Brasil: com o Pi, já dá para instalar o sistema e rodar o software da caixa.
3. **RTC DS3231**, **sirene DNI 4127** e **cabo USB-C de dados**: testar relógio, calor, alarme e a coleta no computador.
4. Só depois dos testes da seção 9: caixa Patola e kits de instalação.

Como a caixa fica montada



2 Caixa do veículo (uma por veículo) NECESSÁRIO

Em cada linha, o preço da loja brasileira e o do AliExpress já com frete e impostos. A etiqueta **na conta** mostra qual dos dois entra no total. Itens com **preço de referência** não tinham o modelo recomendado em estoque: o preço é de um equivalente.

2.1 Computador, cartão e relógio

ITEM	QTD	BRASIL	ALIEXPRESS, COM FRETE E IMPOSTOS	POR QUE E ATENÇÃO
Computador Raspberry Pi 4 Model B 4 GB	1	R$ 1.436,90 MakerHero em estoque	**R$ 1.164,24** NA CONTA R$ 651,08 + frete R$ 35,10 + impostos R$ 478,06 Seeedstudio · Pi4 4GB 13 a 26 dias Seeed é revendedora oficial da Raspberry Pi. Só 2 em estoque. Sem selo Anatel.	Único revendedor aprovado brasileiro na lista oficial, versão Anatel. Alternativa nacional: Saravati R$ 1.349,91 à vista (não é revendedor aprovado). Produção garantida até pelo menos janeiro de 2034.
Cartão de memória SanDisk MAX Endurance 64 GB (SDSQQVR-064G) ou Samsung PRO Endurance 64 GB (MB-MJ64K)	1	**R$ 265,00** NA CONTA preço de referência KaBuM (referência: Kingston High Endurance 64 GB) sem estoque	R$ 249,09 R$ 168,59 + frete R$ 30,68 + impostos R$ 49,82 ByteGear Global Store · SanDisk MAX 64 GB 13 a 26 dias Loja sem ligação com a marca: risco de falsificação.	Os dois primeiros têm as maiores horas de gravação e garantia (30.000 a 35.040 h; 3 a 5 anos). Não achei os dois com estoque e nota no Brasil; o preço é do Kingston High Endurance 64 GB, sem estoque no dia. Não compre cartão comum: a caixa grava o tempo todo. No AliExpress fica fora da conta: nas buscas não apareceu loja oficial da SanDisk ou da Samsung, e cartão falsificado perde o registro da viagem.
Relógio (RTC) Módulo RTC DS3231 para Raspberry Pi (encaixa no GPIO)	1	R$ 15,10 RoboCore em estoque	**R$ 8,74** NA CONTA R$ 6,99 + frete grátis + impostos R$ 1,75 Realpoy Module · mini, com bateria 10 a 22 dias	Obrigatório no Pi 4, que não tem relógio: sem ele o registro perde a hora entre a viagem e a coleta (spec 003). Confira a bateria: módulo com circuito de carga não pode usar CR2032. Dispensável se a placa de energia SH-RPi for usada (ela já traz RTC).

2.2 Câmera e iluminação infravermelha

ITEM	QTD	BRASIL	ALIEXPRESS, COM FRETE E IMPOSTOS	POR QUE E ATENÇÃO
Câmera Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR, lente padrão (66° na horizontal)	1	R$ 313,93 Amazon.com.br (importado, R$ 305,03 + frete R$ 8,90) 4 em estoque	**R$ 243,50** NA CONTA R$ 160,52 + frete R$ 34,28 + impostos R$ 48,70 Seeedstudio · Camera 3 NoIR 13 a 26 dias Revendedora oficial. Só 3 em estoque; confira que a variante é NoIR.	Sem filtro infravermelho: mede a pupila de dia e de noite. A 70 cm enquadra ~70 × 52 cm em 640×480 e põe ~1,8× mais pixels no olho que a versão Wide. Com nota e estoque nacional: Loja do Jangão R$ 1.298,00. Não compre a versão comum (com filtro IR) nem câmera com IR-CUT automático: de dia o filtro fecha e a pupila deixa de ser medida.
Iluminação infravermelha LED Vishay TSAL6200, 940 nm, 5 mm	6	**R$ 9,00** NA CONTA 6 × R$ 1,50 AutoCore Robótica disponível	R$ 8,74 R$ 6,99 + frete grátis + impostos R$ 1,75 IBUW Electronic · TSAL6200 5 mm, pacote com 10 10 a 22 dias Marca Vishay não garantida: a segurança ocular vale para o LED original.	940 nm não brilha para o motorista e sofre menos com o sol. A Vishay classifica o LED como isento na IEC 62471; 4 a 6 LEDs somam ~3 W/m² a 50 cm, bem abaixo do limite de 100 W/m². Montar fora do eixo da lente, com difusor. Se a imagem ficar escura, testar 850 nm (TSHG6200).
Cabo da câmera Cabo flat 15 vias, 50 cm (15 pinos, 1 mm)	1	**R$ 11,99** NA CONTA Casa da Robótica 44 em estoque	R$ 11,29 R$ 9,03 + frete grátis + impostos R$ 2,26 MrZone · 50 cm, passo 1 mm 11 a 26 dias	A câmera já vem com 200 mm. Use 30 a 50 cm, longe dos fios de 12/24 V. A Raspberry Pi não garante nada acima do cabo original e, acima de 1 m, a imagem corrompe em ambiente com ruído.
Suporte da câmera Suporte de acrílico ajustável para câmera Raspberry Pi	1	**R$ 4,99** NA CONTA Casa da Robótica	R$ 11,29 R$ 9,03 + frete grátis + impostos R$ 2,26 DIYzone · parafusos de metal 10 a 22 dias	Furação do Camera Module 3 igual à do 2; a lente é mais alta, confira o encaixe.

2.3 Energia do veículo

ITEM	QTD	BRASIL	ALIEXPRESS, COM FRETE E IMPOSTOS	POR QUE E ATENÇÃO
Conversor 12/24 V para 5 V MZHOU M32J5V3A1SA, 8–32 V para 5 V 3 A, IP67, saída USB-A	1	R$ 72,78 Amazon.com.br disponível	**R$ 20,65** NA CONTA R$ 16,52 + frete grátis + impostos R$ 4,13 Shop911934595 · 12/24 V para 5 V 3 A, saída USB-C 10 a 22 dias Genérico, sem ficha técnica: medir a tensão com carga na bancada antes de instalar.	Protege contra inversão e curto. Precisa de cabo USB-A para USB-C curto e grosso. Meça 5,1 V no Pi com carga: abaixo de ~4,63 V o Pi acusa subtensão. Produção: Mean Well DDR-30G-5 (9–36 V, 12 V) ou DDR-30L-5 (18–75 V, 24 V), com saída ajustável; sem preço no Brasil. Versão com desligamento seguro: SH-RPi, na seção 7.

2.4 Alarme sonoro

ITEM	QTD	BRASIL	ALIEXPRESS, COM FRETE E IMPOSTOS	POR QUE E ATENÇÃO
Alarme Sirene de ré DNI 4127, bivolt 12/24 V, ~110 dB, 60 mA	1	**R$ 27,40** NA CONTA Amazon.com.br	R$ 22,51 R$ 18,01 + frete grátis + impostos R$ 4,50 Dynoracing · 105 dB, 12–24 V, um tom 10 a 22 dias	Cabine de caminhão em rodovia tem 88 a 92 dB(A); o alarme precisa ficar ~15 dB acima (ISO 7731). A mesma peça serve 12 e 24 V e tem redutor para ~80 dB. Ligada pelo GPIO através de um transistor ou MOSFET. Instale a ~1 m do motorista e meça na cabine; não use sirene de 120 dB (NR-15 proíbe acima de 115 dB(A)). A genérica do AliExpress fica fora da conta: não informa corrente nem tem redutor, e a economia é de poucos reais.

2.5 Caixa e dissipação

ITEM	QTD	BRASIL	ALIEXPRESS, COM FRETE E IMPOSTOS	POR QUE E ATENÇÃO
Caixa Patola PB-150, ABS preto, 100 × 150 × 214 mm	1	**R$ 95,79** NA CONTA Patola Store	R$ 141,60 R$ 70,41 + frete R$ 42,87 + impostos R$ 28,32 AIRLGEE · ABS 200 × 150 × 100 mm, IP67 13 a 26 dias	Tem altura para conversor de trilho DIN. Sem conversor DIN: Patola PB-119 (65 × 112 × 190 mm, R$ 75,07, esgotada) ou PB-115 (50 × 112 × 160 mm, R$ 44,30 na Usinainfo). Faça furos de ventilação.
Dissipação Case de alumínio para Raspberry Pi 4 com duplo cooler	1	R$ 109,90 Smart Kits imediata	**R$ 41,24** NA CONTA R$ 32,99 + frete grátis + impostos R$ 8,25 A+A+A Store · Pi 4, ventilador duplo 10 a 22 dias	O Pi 4 é garantido só até 50 °C de ambiente e reduz a velocidade a partir de 80 °C no chip. Painel ao sol chega a ~69 °C: dissipação passiva não basta. Alternativa nacional: Armor Case Saravati R$ 132,90.
Passagem de cabo Prensa-cabo PG7 IP67 (cabo de 3,5 a 6,5 mm)	2	**R$ 5,12** NA CONTA 2 × R$ 2,56 Usinainfo	R$ 31,24 R$ 6,22 + frete R$ 18,77 + impostos R$ 6,25 Waterproof box socket box · PG7 preto, 10 peças 13 a 26 dias	Um para a energia e outro para a sirene.

2.6 Peças de montagem da placa de controle

ITEM	QTD	BRASIL	ALIEXPRESS, COM FRETE E IMPOSTOS	POR QUE E ATENÇÃO
Leitura da ignição Módulo optoacoplador PC817, 1 canal, entrada 12/24 V	1	sem preço pesquisado	**R$ 9,16** NA CONTA R$ 7,33 + frete grátis + impostos R$ 1,83 ver anúncio · 1 canal, 3 a 24 V 10 a 26 dias preço da lista de busca	Para o GPIO saber que a chave desligou sem ligar 12/24 V no pino. O software ainda filtra alguns segundos.
Acionar a sirene e os LEDs Módulo MOSFET D4184 (substitui relé)	2	sem preço pesquisado	**R$ 9,40** NA CONTA 2 × R$ 3,76 + frete grátis + impostos R$ 1,88 ver anúncio · módulo D4184 10 a 26 dias preço da lista de busca	Um para a sirene e outro para os LEDs. O GPIO do Pi fornece no máximo 16 mA por pino: conferir na bancada que o módulo conduz totalmente com 3,3 V.
Placa dos LEDs Placa perfurada dupla face	1	sem preço pesquisado	**R$ 7,01** NA CONTA R$ 5,61 + frete grátis + impostos R$ 1,40 ver anúncio · placa universal dupla face 10 a 26 dias preço da lista de busca	Base dos LEDs infravermelhos, fora do eixo da lente.
Resistores Kit de resistores de filme metálico 1/4 W, 30 valores	1	sem preço pesquisado	**R$ 13,93** NA CONTA R$ 11,14 + frete grátis + impostos R$ 2,79 ver anúncio · 600 peças, 30 valores, 1% 10 a 26 dias preço da lista de busca	Resistores dos LEDs, calculados pela tensão e pela corrente de trabalho.
Difusor Placa de acrílico leitoso	1	sem preço pesquisado	**R$ 19,36** NA CONTA R$ 15,49 + frete grátis + impostos R$ 3,87 ver anúncio · acrílico leitoso, chapa fina 10 a 26 dias preço da lista de busca	Espalha a luz dos LEDs e evita ponto brilhante no olho.

ITEM	QTD	BRASIL	ALIEXPRESS, COM FRETE E IMPOSTOS	POR QUE E ATENÇÃO
Cabos internos Jumpers fêmea-fêmea para o GPIO	1	sem preço pesquisado	**R$ 11,66** NA CONTA R$ 9,33 + frete grátis + impostos R$ 2,33 ver anúncio · 40 vias, 20 cm 10 a 26 dias preço da lista de busca	Ligação do GPIO ao optoacoplador, aos módulos MOSFET e ao relógio.
Fio fino Fio flexível de silicone 22 AWG, cobre estanhado	1	sem preço pesquisado	**R$ 8,74** NA CONTA R$ 6,99 + frete grátis + impostos R$ 1,75 ver anúncio · silicone, variante mais curta 10 a 26 dias preço da lista de busca	Para os LEDs e a sirene dentro da caixa.
Proteção de 24 V Diodo supressor TVS da série 5KP (modelo a definir no teste)	1	sem preço pesquisado	**R$ 4,45** NA CONTA R$ 3,56 + frete grátis + impostos R$ 0,89 ver anúncio · 5 peças da série 5KP 10 a 26 dias preço da lista de busca	Só em veículo de 24 V: o pico ao desconectar a bateria chega a 58 V (seção 9). O modelo e a ligação saem do teste de bancada.

3 Kits de instalação (compra única) NECESSÁRIO

Servem para instalar várias caixas. Pegue a energia do positivo pós-chave (ACC): com a chave desligada o consumo é zero, e desligar a chave vira o mesmo evento que perder energia.

ITEM	QTD	BRASIL	ALIEXPRESS, COM FRETE E IMPOSTOS	POR QUE E ATENÇÃO
Derivação da caixa de fusíveis Kit MuHize: 5 derivadores mini, 5 porta-fusíveis em linha e 120 fusíveis de 2 a 35 A	1	R$ 121,57 Amazon.com.br	**R$ 19,81** NA CONTA R$ 15,85 + frete grátis + impostos R$ 3,96 Stone's Store · mini, 5 peças, para 32 V 12 a 26 dias Só os derivadores: fusíveis mini de 2 e 3 A à parte.	Pegue o positivo pós-chave (ACC). Fusível de 3 A em 12 V e de 2 A em 24 V. Para 24 V, prefira derivador vendido para 32 V.
Cabo de alimentação DNI HFX 1 mm² preto, 100 m (cobre)	1	**R$ 170,11** NA CONTA Amazon.com.br	fora da conta (ver nota)	Não compre o DNI HYB (liga de cobre com alumínio). Vermelho HFX: preço não encontrado. No AliExpress fica fora da conta: não dá para conferir cobre puro nem cabo antichama.
Conector para soltar a caixa Conector automotivo Superseal 2 vias com terminais (kit com 5)	1	R$ 36,00 Plugshop 2 em estoque	**R$ 8,74** NA CONTA R$ 6,99 + frete grátis + impostos R$ 1,75 RiccoDi AutoAccessories · macho e fêmea, 5 conjuntos 12 a 26 dias	IP67, −40 a 125 °C, fio de 0,5 a 1,0 mm². Serve 5 caixas.
Espaçadores Kit com 320 espaçadores M2.5 de nylon, parafusos e porcas	1	R$ 106,26 Amazon.com.br	**R$ 30,12** NA CONTA R$ 24,10 + frete grátis + impostos R$ 6,03 NINDEJIN Official Store · M2.5, 240 peças com parafusos e porcas 10 a 22 dias	Preço lido na lista de busca (a página pediu captcha).

ITEM	QTD	BRASIL	ALIEXPRESS, COM FRETE E IMPOSTOS	POR QUE E ATENÇÃO
Fita dupla-face 3M VHB 5952, 19 mm (0,75") × 5 jardas	1	R$ 117,31 Amazon.com.br	**R$ 82,46** NA CONTA R$ 31,69 + frete R$ 34,28 + impostos R$ 16,49 Chemical Global Brands Authority Store · 5952, 20 mm × 3 m 13 a 26 dias Conferir embalagem e lote na chegada: fita falsa solta a caixa no calor.	A 5952 é a indicada para painel de plástico. Para superfície lisa e metal: VHB 4910 (Adecil, R$ 99,10 por 20 m, até 93 °C).
Terminais Kit com 1250 terminais ilhós pré-isolados (0,5 a 10 mm²)	1	**R$ 37,90** NA CONTA Amazon.com.br	R$ 61,61 R$ 49,29 + frete grátis + impostos R$ 12,32 ver anúncio · 1200 peças, 0,08 a 16 mm² 10 a 26 dias preço da lista de busca	
Abraçadeiras Nylon 3,5 × 200 mm com proteção UV, 100 unidades	1	**R$ 15,50** NA CONTA SmartProjects Brasil	R$ 13,36 R$ 10,69 + frete grátis + impostos R$ 2,67 ver anúncio · 100 peças, 5 × 300 e 3 × 200 mm 10 a 26 dias preço da lista de busca	
Termorretrátil Kit com 164 tubos em 5 cores (−55 a 125 °C)	1	**R$ 12,90** NA CONTA Eletrogate	R$ 13,74 R$ 10,99 + frete grátis + impostos R$ 2,75 ver anúncio · 127 ou 164 peças, 2:1 10 a 26 dias preço da lista de busca	

4 Bancada de desenvolvimento e coleta (uma vez) NECESSÁRIO

O painel roda no computador da empresa (Windows, app próprio). A coleta usa o USB-C da caixa ou um pen drive (spec 003).

ITEM	QTD	BRASIL	ALIEXPRESS, COM FRETE E IMPOSTOS	POR QUE E ATENÇÃO
Fonte de bancada Fonte oficial Raspberry Pi 15 W USB-C (5,1 V 3 A)	1	**R$ 85,40** NA CONTA RoboCore 65 em estoque	R$ 83,74 R$ 66,99 + frete grátis + impostos R$ 16,75 ver anúncio · fonte oficial 5 V 3 A, USB-C 10 a 26 dias preço da lista de busca Anunciada como original; a economia não chega a 15%.	Para desenvolver e testar fora do veículo. 65 em estoque. MakerHero: R$ 89,90.
Gravar o cartão Leitor de cartão Ugreen CM104, USB 3.0	1	R$ 44,65 KaBuM	**R$ 28,54** NA CONTA R$ 22,83 + frete grátis + impostos R$ 5,71 ver anúncio · Ugreen USB 3.0, SD e microSD 10 a 26 dias preço da lista de busca	Para gravar o Raspberry Pi OS Lite 64-bit (Trixie, 15/09/2026) com o Raspberry Pi Imager. Dispensável se o computador já tiver leitor de microSD.
Coleta pelo computador Cabo Ugreen US288, USB-A para USB-C, de dados, 2 m	1	**R$ 28,18** NA CONTA KaBuM	não pesquisado	Liga a caixa ao computador da empresa em modo dispositivo (spec 003). Nesse modo quem alimenta o Pi é o computador: prefira cabo curto e porta de computador de mesa (ver seção 9).

5 Protótipo: versão custo-benefício UMA CAIXA, NA BANCADA

Para provar que o programa funciona — detecção, registro, relógio, alarme e coleta — antes de gastar com o que só serve dentro do veículo. Sai por **R$ 1.524,04**, contra R$ 2.501,03 da lista completa: **R$ 976,98 a menos**.

ITEM	LISTA COMPLETA	NO PROTÓTIPO	O QUE MUDA
Computador	R$ 1.164,24	R$ 1.164,24 o mesmo Raspberry Pi 4 de 4 GB	Nada: é 76% do protótipo e não tem troca à altura. O Pi 5 de 4 GB aparece mais barato nos anúncios, mas muda áudio, cabo da câmera, fonte e codificador de vídeo, e a troca ainda depende da decisão registrada na seção 9.
Cartão de memória	R$ 265,00	R$ 158,09 SanDisk High Endurance 64 GB no AliExpress	Garante 5.000 h de gravação, contra 30.000 h da MAX Endurance, e a loja não tem ligação com a marca. Serve para testar; no produto, voltar para a MAX com nota fiscal.
Relógio (RTC)	R$ 8,74	R$ 8,74 o mesmo DS3231	Nada. Na bancada com rede o Pi pega a hora sozinho, mas por R$ 8,74 já dá para testar o comportamento da spec 003.
Câmera	R$ 243,50	R$ 22,20 câmera OV5647 NoIR com 2 LEDs infravermelhos	Perde foco automático, 12 MP e HDR. Dá para validar olho fechado, bocejo e o programa inteiro; a medida da pupila só fecha com a Camera Module 3.
Iluminação infravermelha	R$ 9,00	— os 2 LEDs que vêm na própria câmera	Perde o dado de segurança ocular da Vishay (seção 9): manter a ~70 cm no teste. Para o veículo, comprar os TSAL6200.
Cabo e suporte da câmera	R$ 16,98	— o cabo curto do próprio módulo, preso com fita	Na bancada não faz falta. O flat de 50 cm só é preciso quando a câmera for para o para-brisa.
Dissipação	R$ 41,24	R$ 10,44 case de ABS com ventoinha	Dissipa bem menos: serve em mesa, não no painel ao sol. Trocar antes do teste no veículo.
Alarme	R$ 27,40	R$ 6,56 buzzer ativo de 5 V	Não dá para medir o nível dentro da cabine (ISO 7731). A sirene DNI entra junto com a instalação.
Caixa e passagem de cabo	R$ 100,91	— fica de fora	Nada na bancada; entra quando a caixa for para o veículo.
Energia do veículo	R$ 20,65	— fica de fora	Na bancada quem alimenta o Pi é a fonte oficial de 15 W.
Peças de montagem	R$ 83,71	R$ 11,66 só os jumpers do GPIO	Optoacoplador, MOSFET, placa, resistores, difusor, fio e TVS entram na montagem definitiva.
Kits de instalação	R$ 377,55	— ficam de fora	Só servem para instalar a caixa no veículo.
Bancada	R$ 142,12	R$ 142,12 fonte oficial, leitor e cabo USB-C	Nada. Se o computador já tiver leitor de microSD, tira R$ 28,54.
VPS	—	— fica de fora	O painel roda no computador da empresa; a VPS só quando ligar a sincronização.
Total	**R$ 2.501,03**	**R$ 1.524,04**	**Mais ≈ R$ 55,83 por mês de VPS, só quando ligar a sincronização.**

O que não vale cortar

Fonte oficial de 15 W (fonte fraca derruba o Pi por subtensão), cartão com endurance (a caixa grava o tempo todo) e o próprio Pi 4 de 4 GB. Cortar câmera e alarme adia só a medida da pupila e o teste de nível de som, que dependem de veículo real de qualquer jeito.

6 VPS e nuvem NECESSÁRIO

Hoje o painel e os dados ficam no computador da empresa. A VPS entra quando as caixas e o painel passarem a sincronizar (PRD, 14/09/2026). O servidor é FastAPI com PostgreSQL 18 em Docker Compose. Entra no total como custo mensal.

> **Recomendação**
> VPS da **Hostinger em São Paulo** e vídeos e cópias de segurança no **armazenamento de objetos da Magalu Cloud** (São Paulo). São dois provedores diferentes, os dois com dados no Brasil (LGPD). Separar o vídeo já no piloto custa ~R$ 1,21 por mês e evita refazer tudo com 50 veículos.

Plano por tamanho da frota

Premissas: 22 viagens por veículo por mês, registro de ~5 MB por viagem e, no pior caso, 110 MB de vídeo por viagem (12 trechos de 20 s) guardados 30 dias. A memória e o disco são estimativas para medir no piloto.

FROTA	PLANO	VÍDEO GUARDADO	CUSTO MENSAL TOTAL
Piloto, 5 veículos	Hostinger KVM 2 (2 vCPU, 8 GB, 100 GB)	12,1 GB	≈ R$ 55,83 (R$ 89,83 depois da renovação)
50 veículos	Hostinger KVM 4 (4 vCPU, 16 GB, 200 GB)	121 GB	≈ R$ 148,02 (R$ 238,02 depois da renovação)
300 veículos	Hostinger KVM 8 (8 vCPU, 32 GB, 400 GB) e pgBackRest	726 GB	≈ R$ 265,52 (R$ 405,52 depois da renovação)

VPS com datacenter no Brasil

PROVEDOR	PLANO	VCPU	RAM	DISCO	PREÇO POR MÊS	REGIÃO
Hostinger	KVM 2	2	8 GB	100 GB NVMe	R$ 43,99 (24 meses; renova a R$ 77,99)	São Paulo
Hostinger	KVM 4	4	16 GB	200 GB NVMe	R$ 59,99 (renova a R$ 149,99)	São Paulo
Hostinger	KVM 8	8	32 GB	400 GB NVMe	R$ 119,99 (renova a R$ 259,99)	São Paulo
Magalu Cloud	i1-c2-r4-d40	2	4 GB	40 GB	R$ 102,99 (por hora, sem contrato)	São Paulo
Locaweb	VPS 4 GB	2	4 GB	70 GB SSD	R$ 53,90 (24 meses); R$ 89,90 sem contrato	Brasil
HostGator	VPS NVMe 4	2	4 GB	100 GB NVMe	R$ 96,65 sem contrato	Brasil
AWS Lightsail	4 GB	2	4 GB	80 GB SSD	US$ 24 (≈ R$ 123,65)	São Paulo
Akamai/Linode	Linode 4 GB	2	4 GB	80 GB	US$ 33,60 (≈ R$ 173,11)	São Paulo
Vultr	vhp-2c-4gb	2	4 GB	100 GB	US$ 36 (≈ R$ 185,48)	São Paulo
Oracle Cloud	A1 Always Free	2 Arm	12 GB	200 GB	R$ 0 (pode recolher máquina ociosa)	São Paulo ou Vinhedo

Contabo não tem datacenter no Brasil. Dólar convertido pelo PTAX de venda de 17/09/2026 (R$ 5,1521), sem IOF.

Armazenamento de objetos para vídeos e cópias

SERVIÇO	GUARDAR	SAÍDA (DOWNLOAD)	DADOS NO BRASIL
Magalu Cloud Object Storage	R$ 0,10 por GiB	R$ 0,10 por GiB	Sim
Oracle Object Storage	US$ 0,0255 por GB (10 GB grátis)	10 TB/mês grátis	Sim
AWS S3 São Paulo	US$ 0,0405 por GB	US$ 0,15 por GB	Sim
Akamai/Linode	US$ 5 com 250 GB	US$ 0,007 por GB	Sim
Cloudflare R2	US$ 0,015 por GB	Grátis	Não
Backblaze B2	US$ 6,95 por TB	Grátis até 3× o guardado	Não

Domínio, HTTPS e operação

- **Domínio .com.br:** R$ 40,00 por ano no Registro.br. A VPS já vem com IPv4 fixo; as caixas e o painel não precisam de IP fixo.
- **HTTPS:** certificado grátis do Let's Encrypt, renovado sozinho pelo Caddy. A validade padrão cai de 90 para 64 dias em 10/02/2027.
- **Sistema:** Debian 13 (segurança até 09/08/2028, LTS até 30/06/2030), a mesma base da imagem python:3.14-slim-trixie. Ubuntu 26.04 LTS se o provedor oferecer.
- **Cópia do banco:** pg_dump diário dentro do contêiner postgres:18, cifrado e enviado a outro provedor; guardar 7 diárias e 4 semanais e testar a restauração por mês. Acima de ~50 GB de banco, pgBackRest ou WAL-G.

- **Monitoramento grátis:** UptimeRobot (50 monitores, uso comercial permitido) e Healthchecks.io para avisar se a cópia não rodar.
- **Custo zero:** Oracle Always Free em São Paulo existe, mas a Oracle pode recolher máquina ociosa e já reduziu a franquia em 2026. Não usar para cliente.

7 Opcionais FORA DO TOTAL NECESSÁRIO

Não são precisos para a caixa funcionar. Somados, dão o valor opcional completo: **R$ 260,97**.

ITEM	QTD	BRASIL	ALIEXPRESS, COM FRETE E IMPOSTOS	POR QUE E ATENÇÃO
Placa de energia com desligamento seguro Hat Labs SH-RPi v2 (supercapacitor, entrada 9–32 V, RTC)	1	€ 75,30 (esgotado) shop.hatlabs.fi	não pesquisado	Substitui o conversor e o relógio. Aceita 12 e 24 V direto, segura o Pi de 30 a 70 s com supercapacitor quando a chave desliga (sem bateria de lítio) e já tem relógio. Importada e esgotada no dia, por isso fica fora da soma. A proteção de entrada é de 33 V: não cobre o pico de 58 V de 24 V (ver seção 9).
Voz e aviso de autoteste Amplificador PAM8403 (5 V, 2 × 3 W)	1	R$ 15,15 Amazon.com.br	**R$ 6,25** NA CONTA R$ 5,00 + frete grátis + impostos R$ 1,25 HONGWEIWEI Factory · PAM8403 2 × 3 W 10 a 22 dias	Usa a saída de áudio P2 do Pi 4 (o software toca WAV pelo aplay). Complemento: sozinho, com alto-falante pequeno, não é ouvido no caminhão.
Alto-falante Gikfun EK1794, 40 mm, 4 Ω, par	1	R$ 89,49 Amazon.com.br	**R$ 20,95** NA CONTA R$ 16,76 + frete grátis + impostos R$ 4,19 Test Board Store · 4 Ω 3 W, 40 mm, 1 unidade 11 a 26 dias	83 dB de sensibilidade; potência real de 2 W. Preço lido na lista de busca. A caixa usa um alto-falante: no AliExpress o preço é de uma unidade.
Monitor Cabo micro-HDMI para HDMI, 1,5 m	1	R$ 28,40 RoboCore	**R$ 22,70** NA CONTA R$ 18,16 + frete grátis + impostos R$ 4,54 ver anúncio · micro-HDMI para HDMI 10 a 26 dias preço da lista de busca	O Pi 4 tem micro-HDMI. Opcional porque o Raspberry Pi Imager já grava rede e acesso SSH no cartão. Mais barato: adaptador micro-HDMI para HDMI, R$ 9,40 na RoboCore.
Teste rápido de infravermelho Câmera compatível Raspberry Pi NoIR 5 MP (OV5647) com 2 LEDs de 850 nm	1	R$ 129,90 MakerHero	**R$ 22,20** NA CONTA R$ 17,76 + frete grátis + impostos R$ 4,44 ver anúncio · OV5647 com 2 LEDs IR 10 a 26 dias preço da lista de busca O anúncio tem variante com IR-CUT, que não serve: escolher a sem filtro.	Só para testar a detecção com infravermelho na bancada antes de a câmera principal chegar.
Medir o alarme Decibelímetro digital 30 a 130 dB	1	sem preço pesquisado	**R$ 132,79** NA CONTA R$ 106,23 + frete grátis + impostos R$ 26,56 ver anúncio · UNI-T UT353, 30 a 130 dB 10 a 26 dias preço da lista de busca	Para conferir o nível do alarme dentro da cabine em rodovia.
Pen drive Pen drive USB 3.0 de 32 GB	1	sem preço pesquisado	**R$ 56,09** NA CONTA R$ 44,87 + frete grátis + impostos R$ 11,22 ver anúncio · SanDisk Ultra Shift 32 GB 10 a 26 dias preço da lista de busca	Para a exportação por pen drive (spec 003), alternativa ao cabo USB-C.

8 Como o preço do AliExpress foi calculado

Os preços foram lidos em 17/09/2026 nas páginas do AliExpress Brasil, com navegador automatizado, na variante exata (memória, comprimento, tamanho do pacote). Vale a promoção do dia, sem cupom de novo usuário.

- **Frete:** o da opção padrão mostrada na página. Itens do AliExpress Choice aparecem com frete grátis; os demais, com o valor cobrado.
- **Impostos:** pela Portaria MF 1.342/2026, de 12/05/2026, e pelo texto de tributos da própria página. Pedido de até US$ 50 não paga Imposto de Importação. Acima de US$ 50 paga 60%, com desconto de US$ 30. O ICMS vai de 17% a 20% conforme o estado e é calculado por dentro; a conta usa 20%, o pior caso, o que soma 25% sobre preço e frete.
- **Câmbio:** R$ 5,55 por dólar, o valor que reproduz as estimativas de imposto das próprias páginas. Exemplo: câmera de R$ 386,59 com estimativa de R$ 178,46.
- **Um item por pedido:** cada item foi contado como um pedido. O imposto é calculado por pedido: juntar outro item ao pedido do Pi 4 (R$ 686,18 de base, acima de US$ 50) faz esse item pagar os 60% também.
- **Quando o AliExpress entra na conta:** só quando sai pelo menos 15% mais barato que a loja brasileira, para compensar o prazo e a devolução internacional. Cartão de memória, cabo de alimentação e sirene ficam no Brasil mesmo mais caros: risco de falsificação ou falta de ficha técnica. Nos itens sem preço nacional, entra o AliExpress.
- **Sem nota fiscal brasileira e sem selo Anatel.** Para o protótipo serve. Para caixa vendida ou instalada em cliente, confirmar antes a exigência de homologação.
- **17 itens pequenos ficaram só com o preço da lista de busca**, marcados assim na tabela: no meio da pesquisa a loja passou a bloquear a leitura da página do produto. Neles, o preço é o da variante mais barata e o frete não foi confirmado; a conta supõe que vão juntos num pedido do Choice, com frete grátis. Conferir no carrinho antes de fechar.
- **Preço muda:** alguns itens mudaram alguns reais entre duas visitas no mesmo dia. Conferir no carrinho antes de pagar.
- Mercado Livre, Magazine Luiza e Shopee continuam bloqueando a consulta automática: nenhum preço dessas lojas está nesta lista. Preços da Amazon marcados como importados já incluem o imposto estimado pela própria Amazon.

9 Antes de comprar em quantidade: o que testar

Estes pontos saíram das pesquisas e das specs. Nenhum foi medido em Raspberry Pi real ainda.

Calor
O Pi 4 e a Camera Module 3 são garantidos só de 0 a 50 °C de ambiente. Um estudo da Arizona State University mediu painel a 69 °C depois de 1 hora ao sol. A caixa fica fora do sol direto, com ventoinha, e o software registra a temperatura (RNF-08). Medir a temperatura dentro da caixa num dia de sol antes do piloto.

Pico elétrico do caminhão
Pela ISO 16750-2, o pico ao desconectar a bateria em movimento chega a 58 V em sistema 24 V. Conversores de 9–36 V e a SH-RPi (proteção de 33 V) não cobrem esse pico: para frota 24 V, conversor de 18–75 V ou supressor na entrada. Testar também partida a frio (~8 V em 12 V).

Bateria de lítio na cabine
Não instalar UPS com baterias 18650 no veículo: a célula tem carga limitada a 45–50 °C e descarga recomendada até 60 °C, abaixo do painel ao sol. Usar retenção por supercapacitor. O Geekworm X728 (R$ 400,16, só entrada de 5 V) serve só na bancada.

Coleta pelo USB-C
O USB-C do Pi 4 funciona como dispositivo, mas nesse modo quem alimenta a placa é o computador. A Raspberry Pi avisa que porta de notebook pode não dar corrente e a conexão cai. O Windows precisa de um driver instalado uma vez. Testar no computador da empresa antes de comprar em quantidade.

Pupila em 640×480
Com a lente padrão a 70 cm, a pupila fica com só 3 a 6 pixels em 640×480. A medida da pupila precisa ser testada com captura em resolução maior e recorte da região dos olhos.

Segurança dos LEDs
Usar LEDs com intensidade informada no datasheet e somar até ~1 W/sr. Placas de LED de "3 W" sem dados não podem ser classificadas. Produto vendido a clientes precisa de laudo IEC 62471 de laboratório.

Corte de energia e cartão
Nenhum cartão "high endurance" promete proteção contra queda de energia. A proteção vem do projeto: gravação por acréscimo com fsync, desligamento seguro e retenção de energia (spec 001).

Bateria do relógio
Módulos DS3231 com circuito de carga (o comum ZS-042) não podem usar CR2032, que não é recarregável: tirar o resistor ou o diodo de carga, ou usar bateria recarregável.

Pi 4 ou Pi 5
O PRD ainda registra a recomendação de 14/09 de trocar para o Pi 5 de 4 GB, aguardando confirmação. Esta lista segue o Pi 4, que tem saída de áudio P2, codificador H.264 no chip e USB-C que funciona como dispositivo, mas não tem relógio (por isso o DS3231). Com o Pi 5, mudam fonte (5 A), áudio, cabo da câmera (conector mini) e relógio.

Caixa removível
A coleta prevê recolher a caixa e ligar no computador. Com cabo flat de 30 a 50 cm, a câmera fica presa na própria caixa (senão o flat precisa ser solto a cada coleta). Decidir: caixa inteira removível pelo conector Superseal, ou caixa fixa com coleta por cabo levado até um ponto acessível ou por pen drive.

Peças genéricas do AliExpress
Conversor, módulo MOSFET, optoacoplador e LEDs vêm sem ficha técnica confiável. Antes de montar a segunda caixa, medir na bancada: tensão do conversor com carga, acionamento do MOSFET com 3,3 V e corrente dos LEDs.

10 Fontes técnicas

Os links de produto estão nas tabelas. Aqui ficam as fontes das especificações, normas, limites e impostos citados.

Raspberry Pi 4

- www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/
- pip.raspberrypi.com/documents/RP-008344-DS-raspberry-pi-4-product-brief.pdf
- www.raspberrypi.com/resellers/
- www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#power-supply-warnings
- www.raspberrypi.com/news/usb-gadget-mode-in-raspberry-pi-os-ssh-over-usb/
- downloads.raspberrypi.com/raspios_arm64/release_notes.txt

Cartões e relógio

- documents.sandisk.com/content/dam/asset-library/en_us/assets...-max-endurance-uhs-i-microsd.pdf
- download.semiconductor.samsung.com/resources/data-sheet/sams...2_pro_endurance_card_rev.1.0.pdf
- documents.sandisk.com/content/dam/asset-library/en_us/assets...high-endurance-uhs-i-microsd.pdf
- www.onetransistor.eu/2019/07/zs042-ds3231-battery-charging-circuit.html
- raw.githubusercontent.com/raspberrypi/firmware/master/boot/overlays/README

Câmera e infravermelho

- datasheets.raspberrypi.com/camera/camera-module-3-product-brief.pdf
- github.com/raspberrypi/picamera2
- www.vishay.com/docs/81935/eyesafe.pdf
- lumileds.com/AB191-4-LUXEON-IR-Family-Eye-Safety-Application-Brief
- forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=262041
- forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=368030

Energia, calor e som

- ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/APID/Appl...ad-Dump-Standards-DS00006186.pdf
- www.meanwell.com/Upload/PDF/DDR-30/DDR-30-spec.pdf
- docs.hatlabs.fi/sh-rpi/hardware/
- www.dnkpower.com/wp-content/uploads/2018/04/Samsung-INR18650-25R-Datasheet.pdf
- www.diariodasaude.com.br/news.php?article=carros-sol-atingem-temperaturas-mortais-hora&id=12829
- rosap.ntl.bts.gov/view/dot/14303/dot_14303_DS1.pdf
- abepro.org.br/biblioteca/enegep2012_TN_STP_160_934_20543.pdf
- www.pfannenberg.com/fileadmin/Redakteur/Subsites/Files_Know-...Requirements_for_Sounders_EN.pdf
- www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr-15-anexo-01.pdf
- dni.com.br/pt/dni4127-sirene-de-marcha-re-com-redutor-de-som-bivolt-12-24v/

Impostos de compra internacional

- blog.econeteditora.com.br/remessa-conforme-o-que-muda-com-a-portaria-mf-1-342-2026/
- www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-e...a-conforme-o-que-e-como-funciona

VPS

- olinda.bcb.gov.br/olinda/servico/PTAX/versao/v1/odata/
- www.postgresql.org/docs/18/runtime-config-resource.html
- wiki.debian.org/LTS
- ubuntu.com/about/release-cycle
- letsencrypt.org/2025/12/02/from-90-to-45